

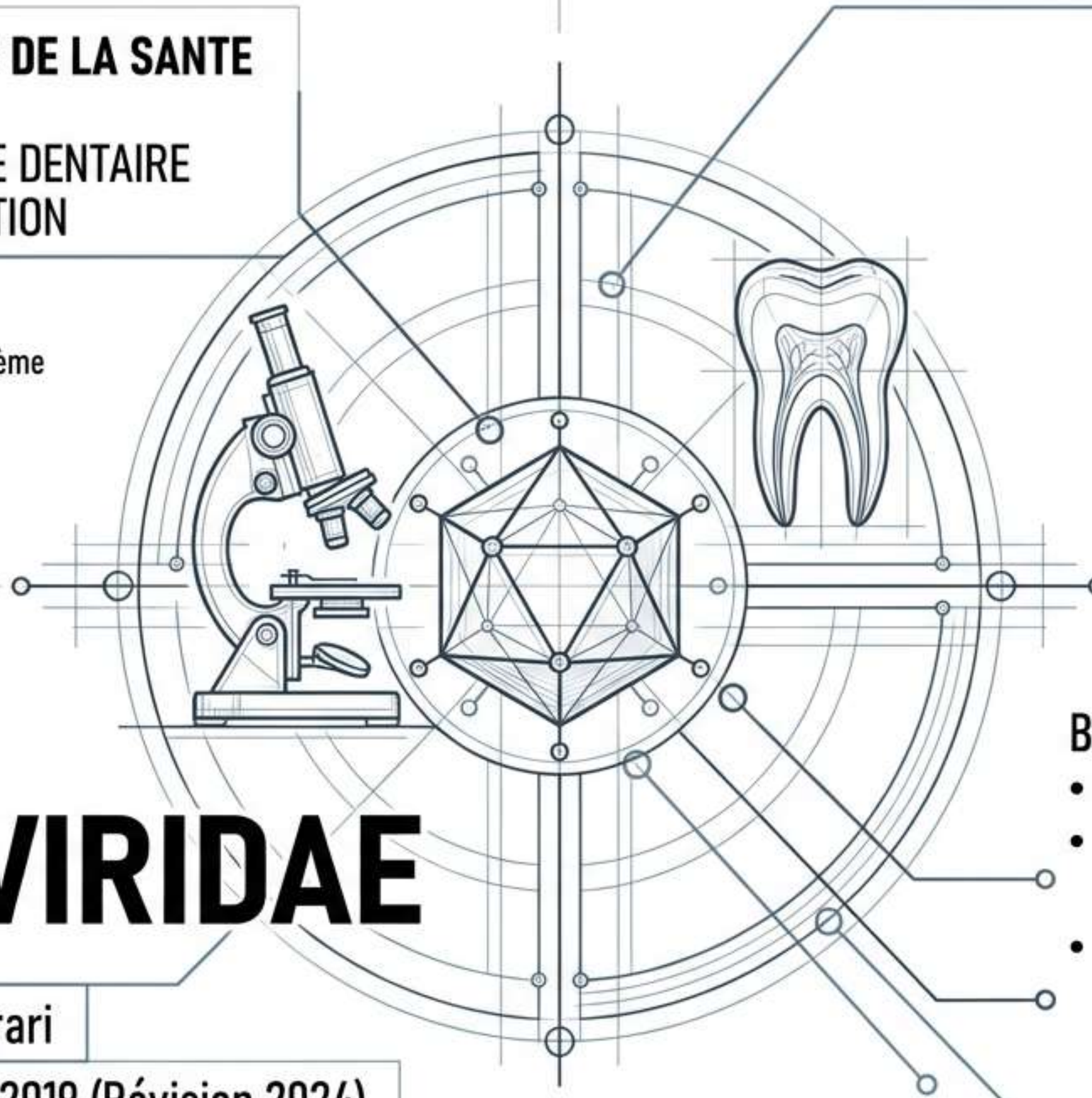
UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE DENTAIRE
ENSEIGNEMENT DE GRADUATION

Module de Microbiologie : 2^{ème}
ANNEE DE MEDECINE
DENTAIRE

Cours : HERPESVIRIDAE

Professeur : Pr. Samir Gourari

Année universitaire : 2018-2019 (Révision 2024)



Bibliographie de référence :

- Fields virology. Sixth edition.
- E. Pilly. Maladies infectieuses et tropicales. 25^e édition. 2016.
- A. Mamette. Virologie médicale, collection azay, presses universitaires de Lyon, 2002.

INTRODUCTION ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Définition de la famille :

La famille des Herpesviridae regroupe un ensemble de virus caractérisés par la latence de leurs génomes au niveau de l'hôte, après une primo-infection. [Ref: Q2, Q3]

Impact clinique selon le terrain :

- **Sujets immunocompétents** : responsables d'infections généralement bénignes ou asymptomatiques [Ref: Q3]
- **Infections congénitales** : certains d'entre eux sont incriminés, notamment le cytomégalovirus (CMV). [Ref: Q4]
Le CMV est la 1^{ère} étiologie [Predicted - Testing etiology ranking]
- **Sujets immunodéprimés (ID)** : Ils constituent une véritable menace, suite à une greffe d'organes par exemple. En effet, un virus comme le CMV est considéré comme le premier opportuniste chez ces patients. [Ref: Q3]

Note Pharmacologique : Ils ne sont pas sensibles aux antirétroviraux (les antirétroviraux sont pour le VIH). [Ref: Q2]

Potentiel Oncogène :

- A noter enfin que certains Herpesviridae sont associés aux tumeurs. C'est le cas de l'EBV et du HHV-8. Le VZV n'est PAS associé aux tumeurs. [Ref: Q1]



Immunocompétent: Bénin/Asymptomatique

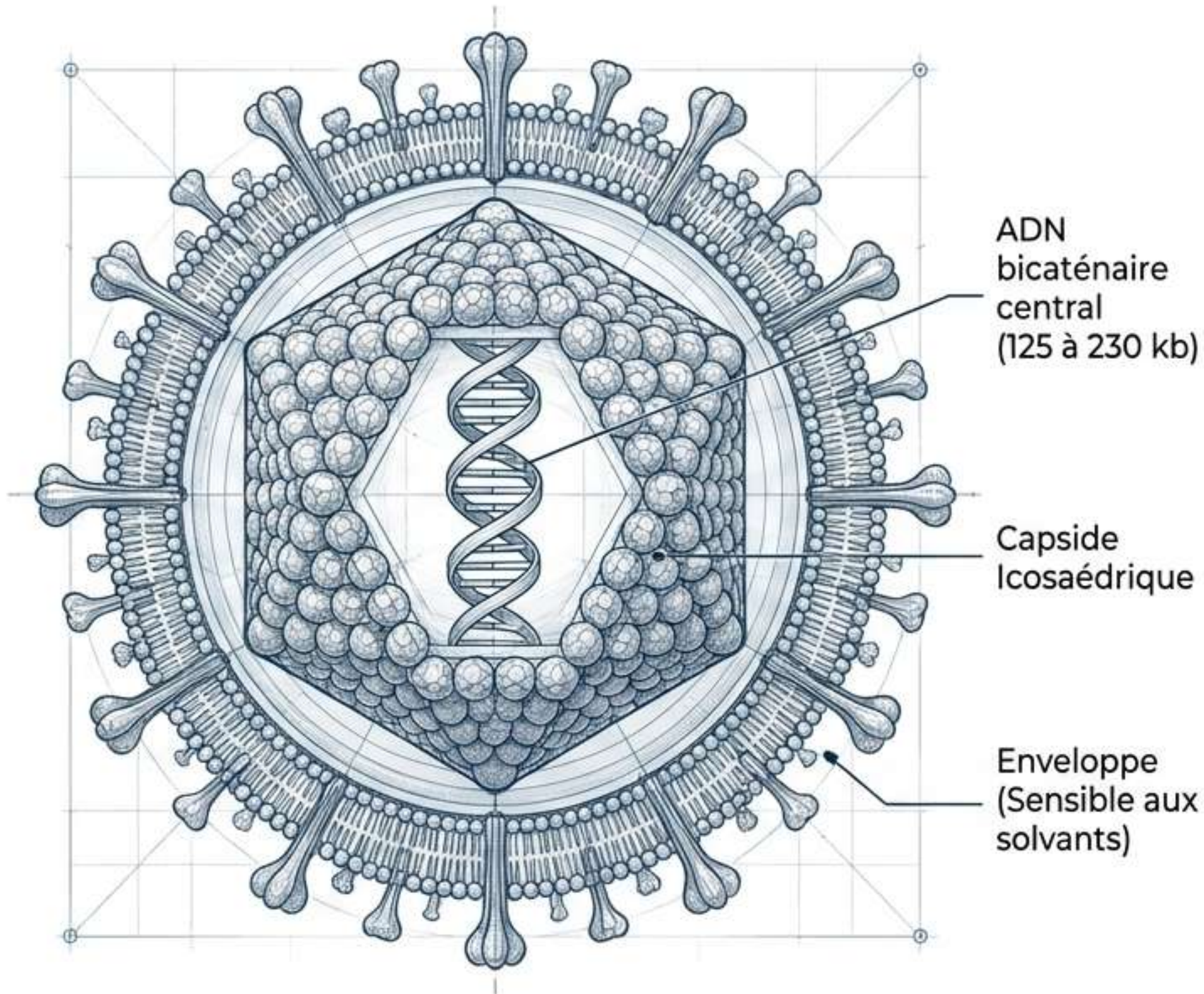


Infections congénitales



Immunodéprimés: Menace / 1er opportuniste CMV

STRUCTURE VIRALE ET MORPHOLOGIE

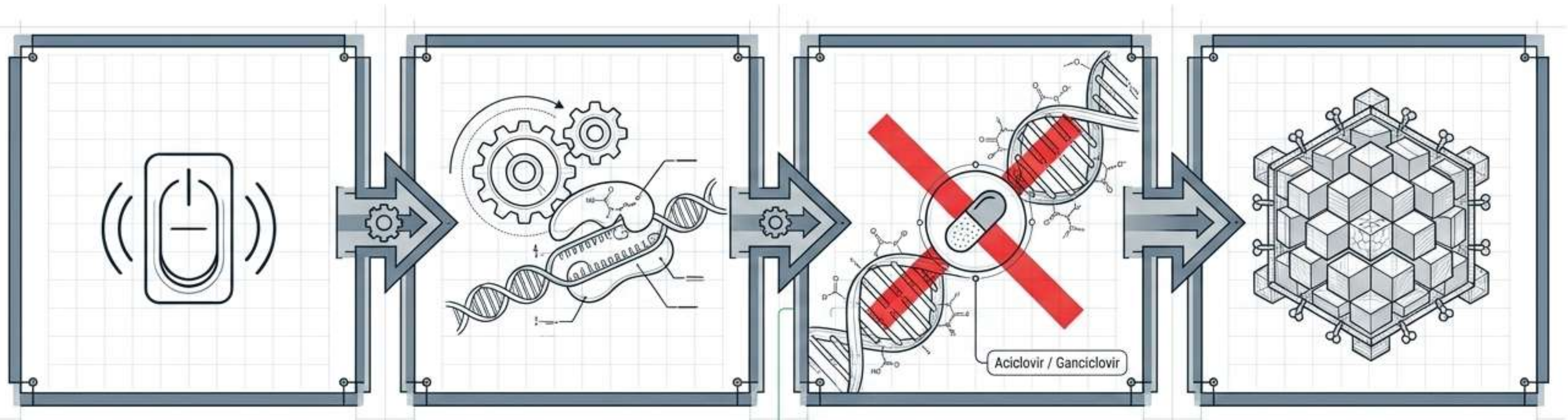


- **Génome** : ADN biconditionnel [Ref: Q3, Q8] linéaire (125 à 230 kb) [Predicted - Highly specific quantitative numbers are classic MCQs].
- **Capside** : icosahédrique [Ref: Q8].
- **Enveloppe** : Virus enveloppés. [Ref: Q3]
Propriété déduite : sensibilité aux solvants lipidiques, aux détergents et aux désinfectants usuels.
- **Propriété fondamentale** : Capacité de latence après primo-infection.

Figure 1 : schéma et microscopie électronique d'une particule virale.

CYCLE DE MULTIPLICATION (4 PHASES CHRONOLOGIQUES)

La réplication des virus de la famille des Herpesviridae est subdivisée en quatre phases strictes :



1. Phase très précoce : où il y a synthèse de protéines régulatrices.

2. Phase précoce : correspond à la synthèse de protéines enzymatiques telles que l'ADN polymérase, la thymidine kinase,...

3. Réplication de l'ADN viral : grâce à l'ADN polymérase virale.

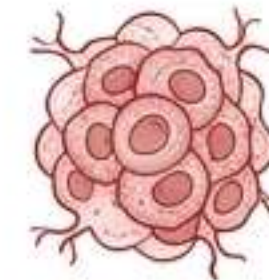
Des molécules antivirales peuvent inhiber cette phase, exemple : aciclovir inhibant la polymérase du HSV et le ganciclovir inhibant la polymérase du CMV.
[Predicted - Pharmacological mechanisms and specific virus-drug matching are high yield].

4. Phase tardive : synthèse de protéines de structure entrant dans la composition de la capside et de l'enveloppe.

CLASSIFICATION DES HERPESVIRIDAE

Huit Herpès virus sont responsables d'infections chez l'homme. [Ref: Q2]
(Le virus delta VHD n'en fait pas partie). [Ref: Q5]

Ils sont répartis en 3 sous-familles selon « les homologues de leur ADN » [Predicted - Classification criteria target]
: α Herpès virus, β Herpès virus et γ Herpès virus.



Règle absolue : Seuls ces derniers (γ) sont associés aux cancers.



α Herpès virus	β Herpès virus	γ Herpès virus
Virus Herpès Simplex type 1 (HSV-1) ou HHV-1	Cytomégalovirus (CMVH) ou HHV-5	Epstein-Barr virus (EBV) ou HHV-4
Virus Herpès Simplex type 2 (HSV-2) ou HHV-2	Virus herpès humain type 6 (HHV-6)	Virus herpès humain type 8 (HHV-8)
Virus Varicelle Zona (VZV) ou HHV-3	Virus herpès humain type 7 (HHV-7)	

MODES DE TRANSMISSION ET PHYSIOPATHOLOGIE

IV. MODES DE TRANSMISSION :

La voie de transmission est variable selon le virus considéré :



Par contacts interhumains intimes, oraux ou sexuels.

(Le CMV peut se transmettre par contact sexuel, transfusion, greffe, mère-fœtus, mais PAS par voie digestive). [Ref: Q7]



Voie respiratoire (VZV).



Voie sanguine (CMV).

V. PHYSIOPATHOLOGIE :

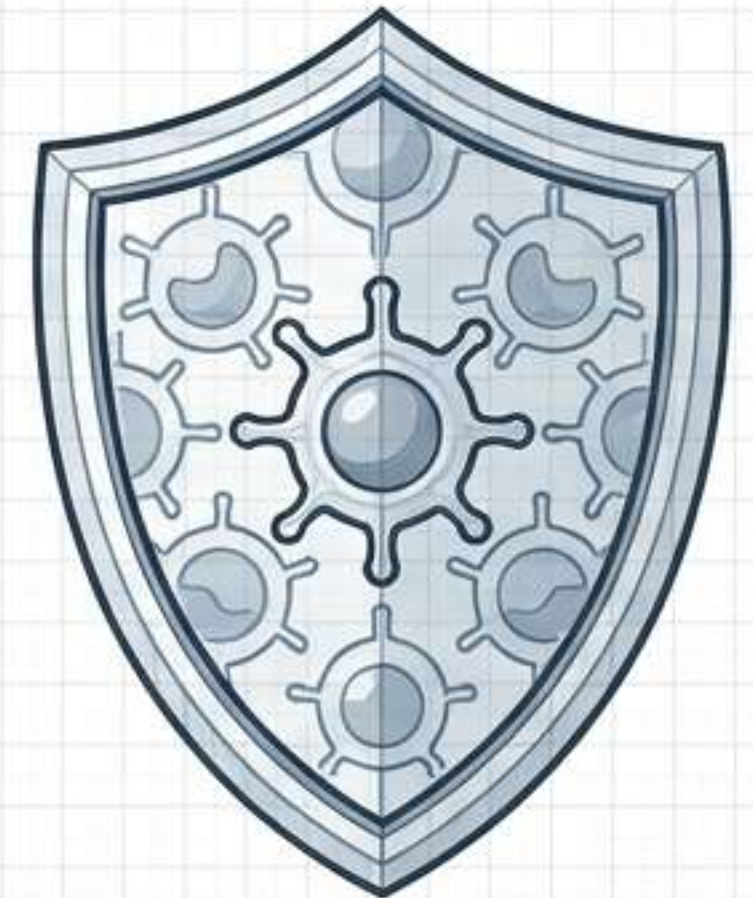
Evolution en 3 phases cliniques :

Primo-infection :
symptomatique ou non,
réplication virale intense.



Latence : le génome viral persiste définitivement chez l'hôte. [Ref: Q2]

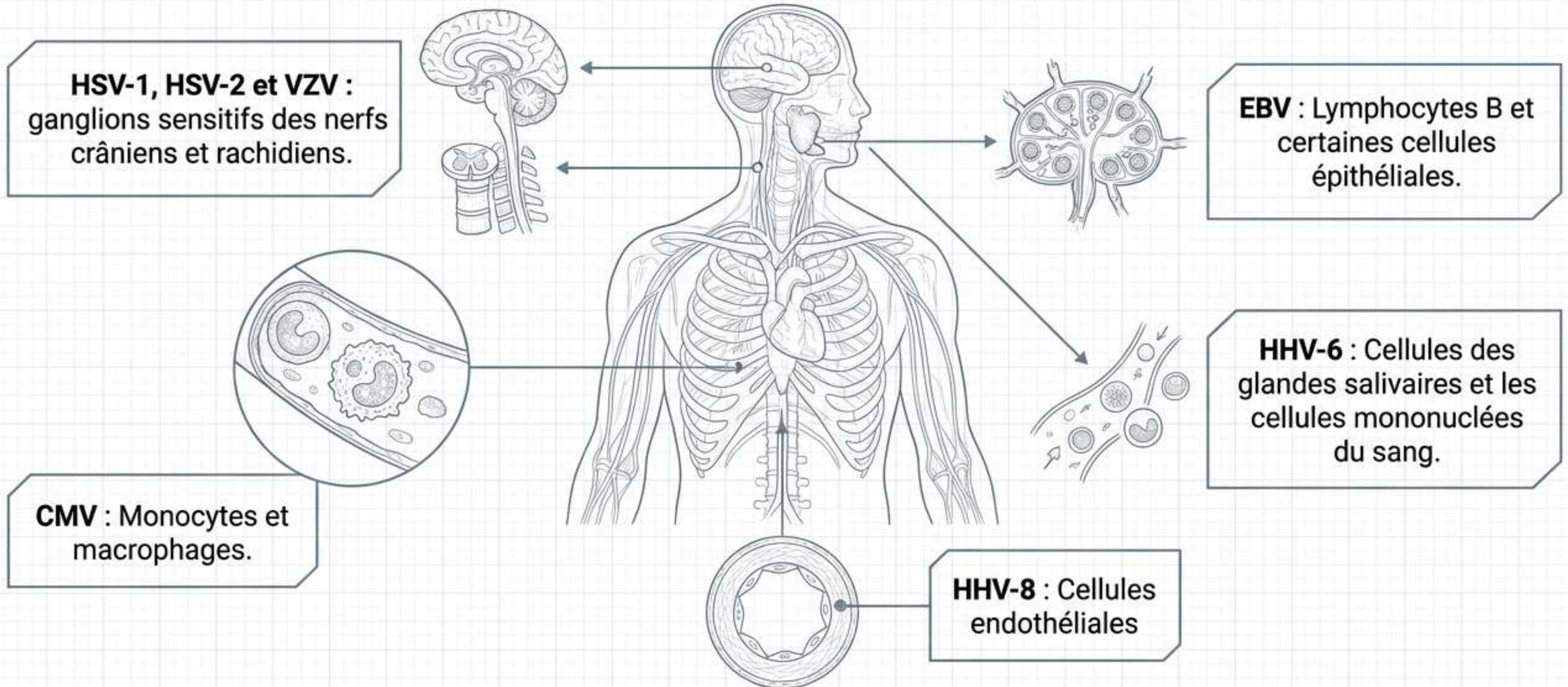
Récurrences :
symptomatiques ou non,
reprise de la réplication et
excrétion virale.



Défense de l'hôte : Contrôle de l'infection par l'immunité cellulaire (gravité de ces infections en cas de déficit). [Predicted - Type of immunity responsible for viral control].

CARTOGRAPHIE DES SITES DE LATENCE

(Spécificités cellulaires strictes pour chaque virus)

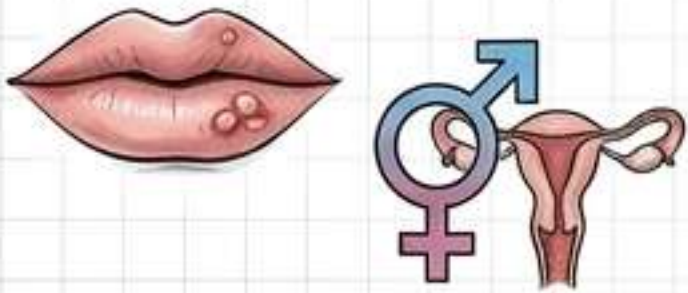


VI. CLINIQUE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

Règle générale : La sérologie des Herpesviridae est demandée dans le cadre du bilan prégreffe ou pour poser le diagnostic d'une primo-infection.

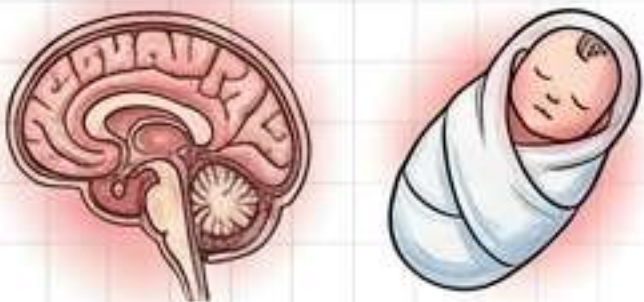
HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV-1 et 2)

Formes habituelles



- **Primo-infection** : asymptomatique ++, **gingivostomatite aiguë** (HSV-1), **primo-infection génitale** (HSV-2).
- **Récurrences** : **HSV-1** : herpès labial, kératite herpétique.
HSV-2 : herpès génital.

Autres formes



- **Encéphalite herpétique** (HSV-1 ++).
- **Herpès néonatal** (HSV-2 ++):
cutanéomuqueux, neurologique à type d'encéphalite ou systémique (tableau de sepsis néonatal grave). [Predicted - The 3 exact clinical presentations of neonatal herpes].
- **Méningite, angine, ... / Herpès extensif chez l'ID.**

Diagnostic et Traitement



- **Diagnostic** : Sérologie sans intérêt.
Recherche d'ADN viral par PCR en temps réel ++ : LCR,.. [Predicted - Best diagnostic method for HSV].
- **Traitement antiviral** : aciclovir, valaciclovir.

VARICELLE ZONA VIRUS (VZV)

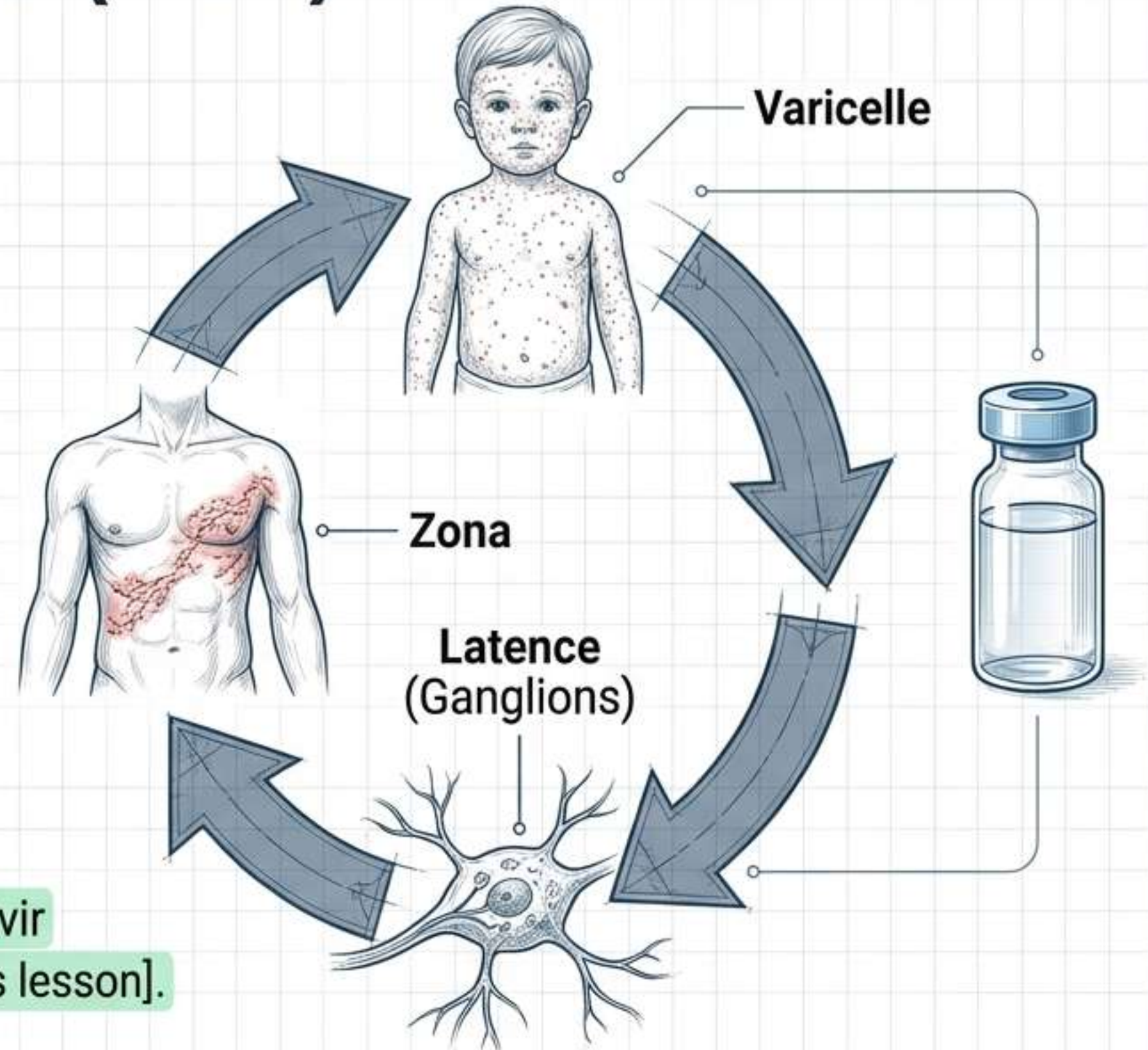
Clinique :

- **Primo-infection** : varicelle. [Ref: Q1]
- **Récurrence** : zona. [Ref: Q1]
- **Autres formes** : infection congénitale [Ref: Q1], pneumonie varicelleuse de l'adulte, cérébellite (enfant).
- **Chez l'Immunodéprimé (ID)** : varicelle avec atteinte viscérale, zona disséminé, zona récidivant.

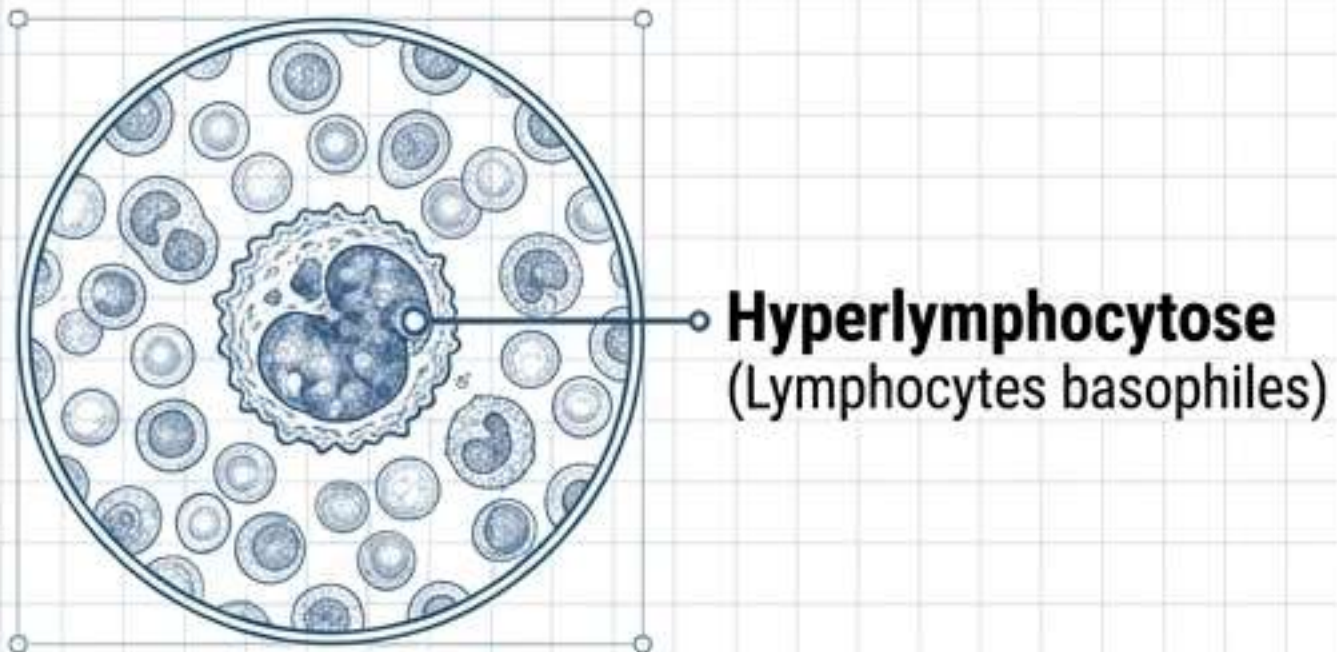
(Rappel crucial : Le VZV n'est pas associé aux tumeurs. [Ref: Q1])

Diagnostic et Prise en charge :

- **Diagnostic** : Habituellement clinique. Tests disponibles : PCR, Recherche des IgM/IgG.
- **Traitement antiviral** : aciclovir, valaciclovir, famciclovir [Predicted - Unique addition to VZV treatment list in this lesson].
- **Prévention** : vaccin vivant, immunoglobulines spécifiques anti-VZV.



CYTOMEGALOVIRUS (CMV)



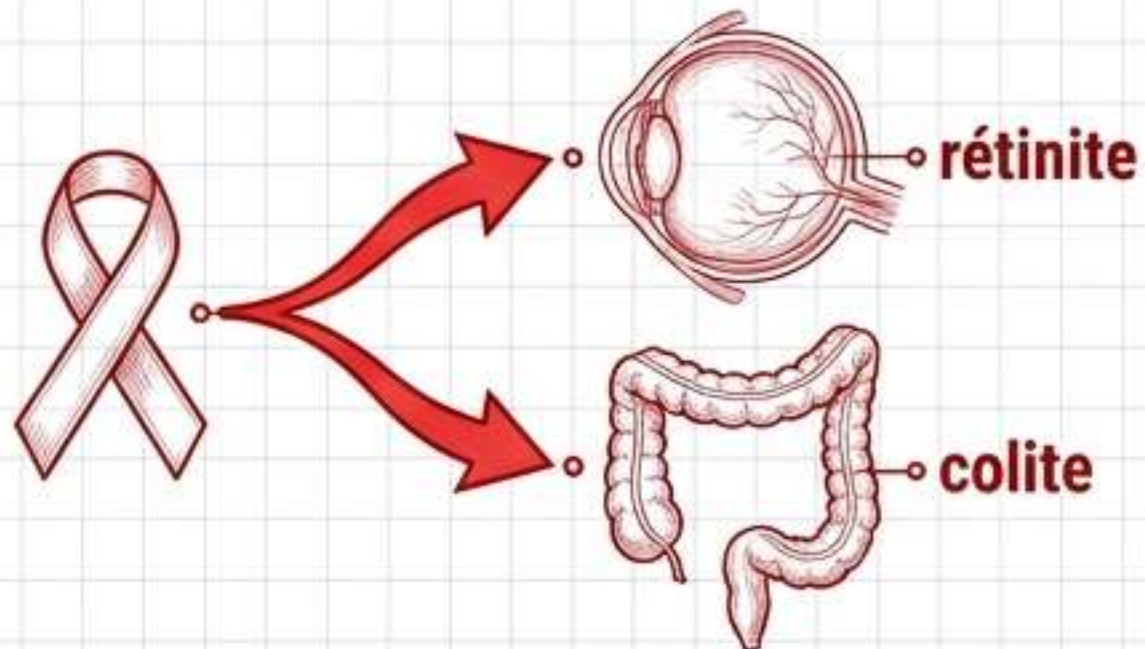
Clinique et Biologie :

- **Primo-infection** : asymptomatique ++, Fièvre isolée, asthénie, myalgie, adénopathies cervicales.
- **Biologie** : syndrome mononucléosique : proportion élevée (> 50%) de cellules mononuclées et hyperlymphocytose à gros lymphocytes basophiles (> 10%) [*Predicted - Precise biological percentage thresholds*] +/- augmentation modérée des transaminases.



Infections Sévères :

- **Chez l'ID** : opportuniste majeur du **SIDA** (rétinite, colite..) et des greffés (pneumonie,..).
- **Infections congénitales** : Le CMV est la première étiologie des infections materno-fœtales. [Ref: Q7]



Diagnostic et Prise en charge :

- **Primo-infection (Diag)** : sérologie : IgM et séroconversion IgG, **avidité des IgG** [*Predicted - specific diagnostic parameter for primary infection*].
- **Maladie à CMV par réactivation** : charge virale, antigénémie pp65, immunohistochimie.
- **Molécules antivirales** : ganciclovir IV, valganciclovir.
- **Traitement** : peut-être curatif, préventif ou préemptif.

EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV)

Clinique et Transmission :

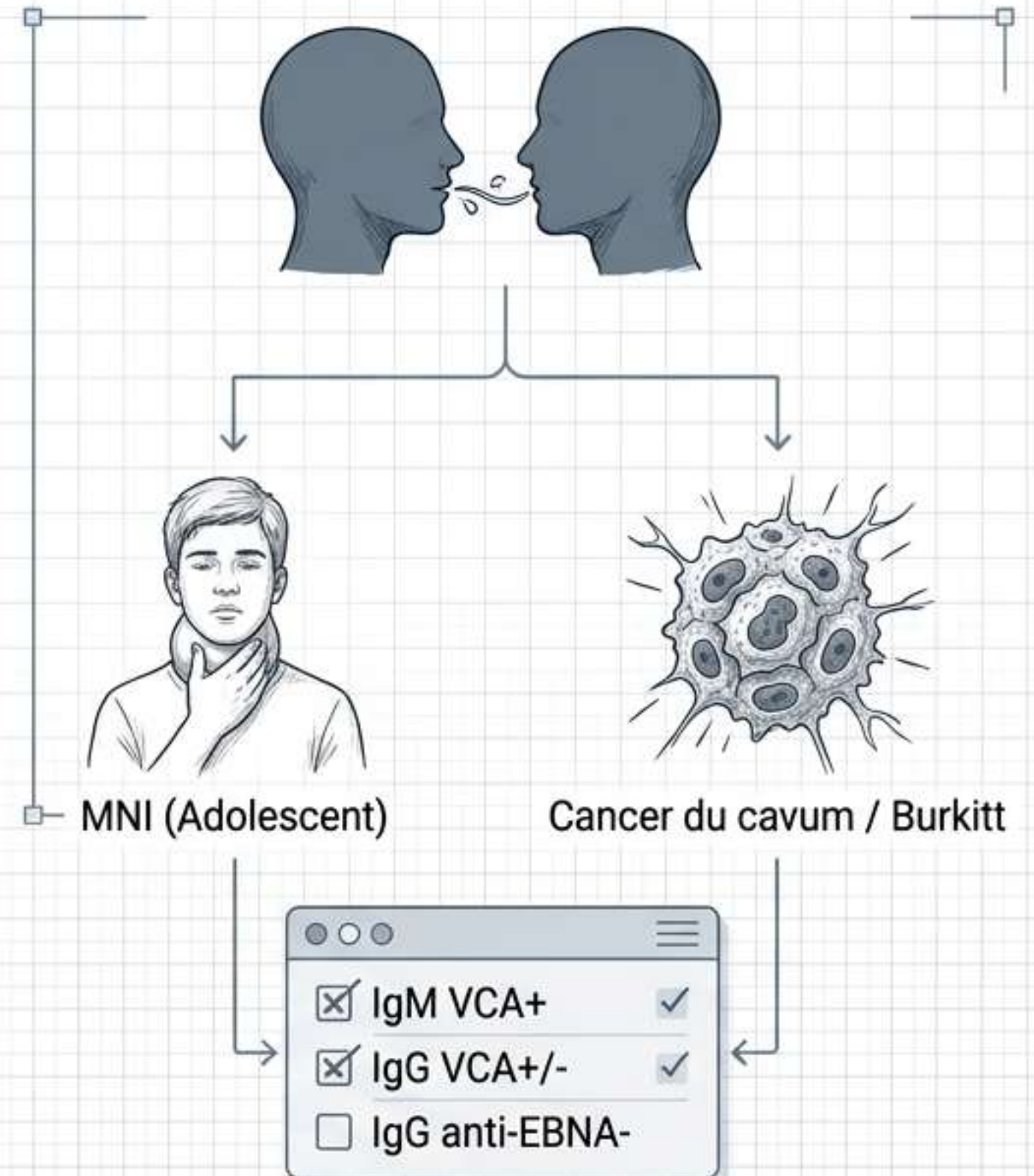
- **Transmission** : Transmis par la salive, virus ubiquitaire à séroprévalence très élevée >10%. [Ref: Q6]
- **Primo-infection** : Souvent asymptomatique chez l'enfant. La mononucléose infectieuse (MNI) est la primo-infection symptomatique chez l'adolescent et le jeune adulte [Ref: Q4, Q6] (biologiquement syndrome mononucléosique).
(L'EBV n'est **PAS** responsable d'infections congénitales. [Ref: Q4])

Complications et Oncogénèse :

- **Associé aux cancers** : carcinome du nasopharynx (cavum) chez l'immunocompétent [Ref: Q4, Q6], lymphome de Burkitt,..
- **Chez l'ID** : lymphoprolifération [Ref: Q4], LNH.

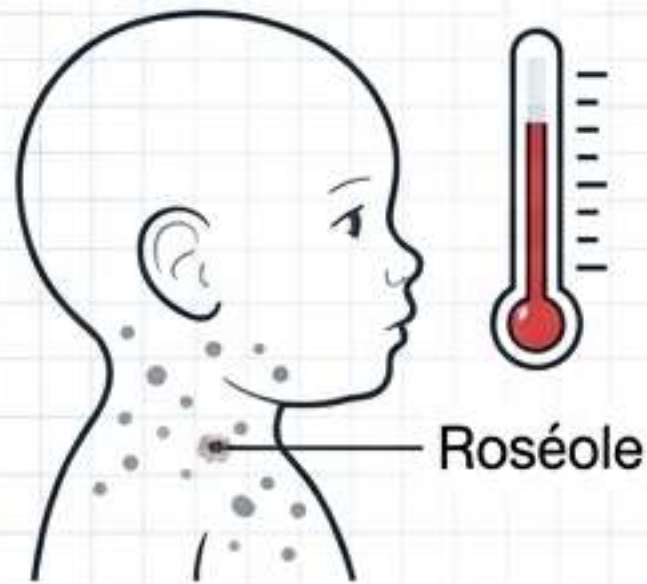
Sérologie et Suivi :

- **Diagnostic de la MNI** : IgM VCA +, IgG VCA +/-, IgG anti-EBNA - [Predicted - Exact serological profile is a guaranteed MCQ].
- **Cancer du cavum** : IgA anti-VCA++.
- **Suivi par Charge virale** : quantification ADN viral peut prédire la survenue d'une lymphoprolifération, permet le suivi sous traitement et le suivi du cancer du cavum.



AUTRES HERPÈS VIRUS (HHV-6, HHV-7, HHV-8)

HHV-6



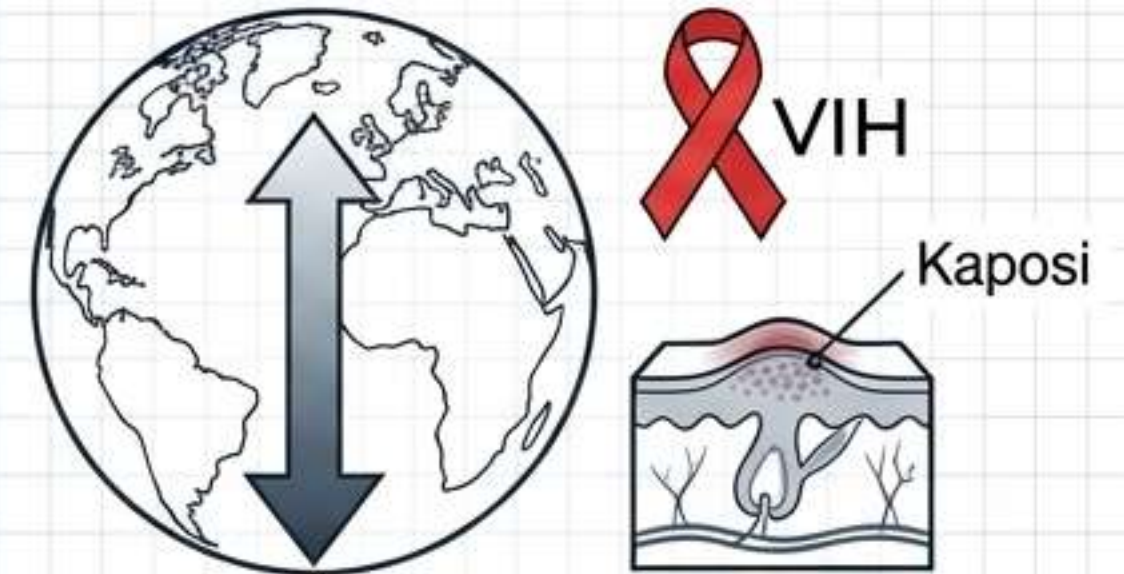
- **Virus ubiquitaire**, transmission salivaire ++.
- **Clinique** : Exanthème subit du Nourrisson (roséole). Chez l'ID : manifestations systémiques, encéphalite.
- **Diagnostic** : clinique, sérologie, PCR.
- **Traitement** : symptomatique.

HHV-7



- Exanthème subit ?
- **Diagnostic** non réalisé en routine.

HHV-8



- **Épidémiologie** : Prévalence croît selon un gradient nord-sud. Transmission sexuelle ++ (salivaire).
- **Pathologies associées** : sarcome de Kaposi, Maladie de Castleman, lymphome des séreuses [Triav-8 diseases].
- **Diagnostic** : clinique et histologie (Mise en évidence *in situ*).
- **Traitement** : cytostatiques, anti-rétroviral (en cas d'infection HIV).

EXAM PATTERN ANALYSIS (Méta-Analyse Stratégique)

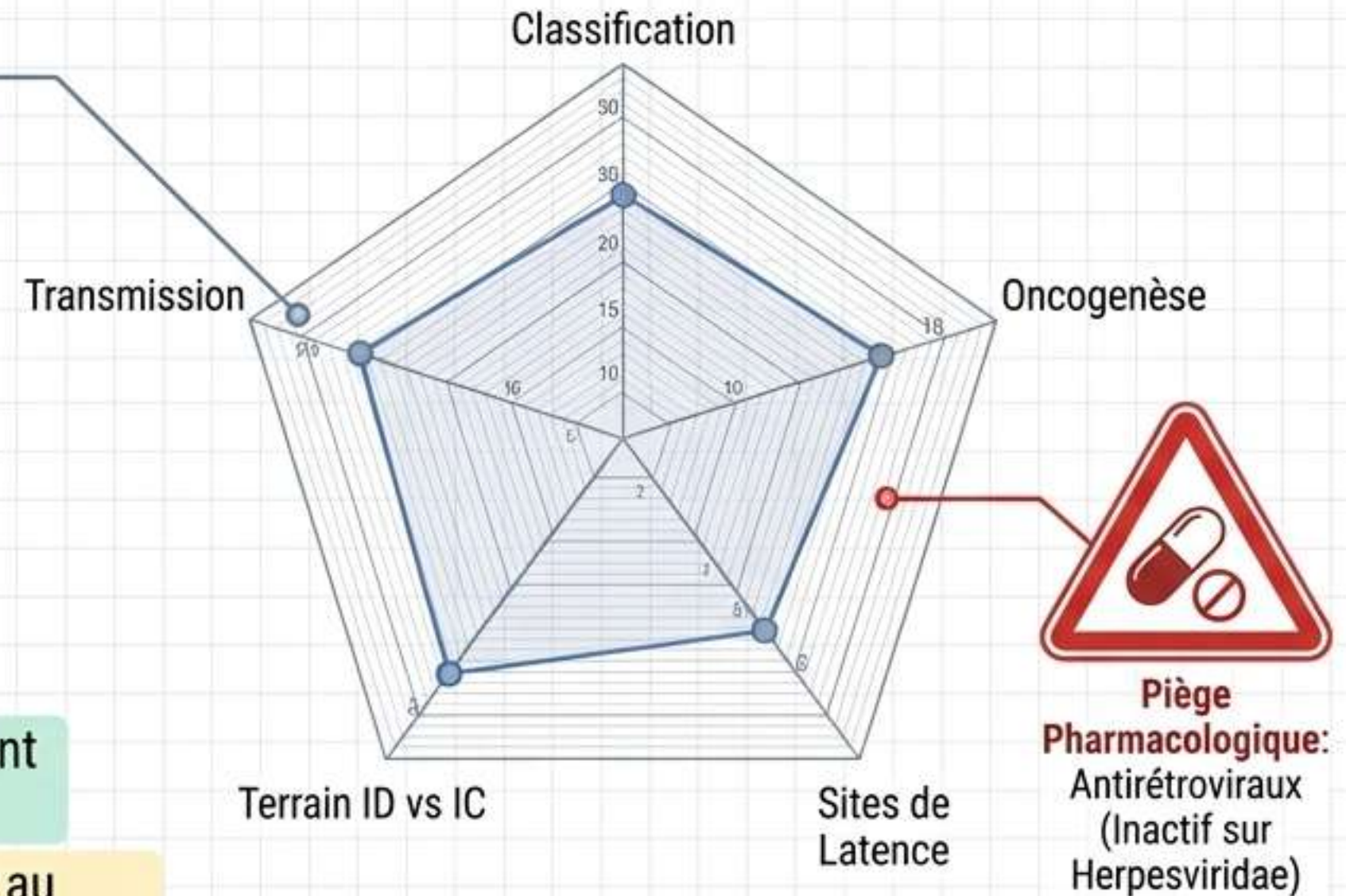
Analyse stricte des annales 2018-2025

○ Cibles d'Examen Majeures (Très Haute Probabilité) :

- Le lien **direct Virus-Pathologie** : EBV = MNI (ado) + Cavum / VZV = Varicelle + Zona.
- Le **terrain d'expression** : Asymptomatique chez l'immunocompétent vs Dévastateur chez l'immunodéprimé (CMV 1er opportuniste).
- Les **associations oncogènes** : Strictement réservées aux γ -herpesvirus (EBV, HHV-8).

○ Pièges Classiques (À éviter absolument) :

- **Piège Pharmacologique** : Croire que les antirétroviraux traitent la famille Herpesviridae (Faux, c'est spécifique au VIH).
- **Piège de Transmission** : Attribuer une transmission digestive au CMV (Faux : sexuelle, sanguine, materno-fœtale, greffe uniquement).
- **Piège d'Oncogenèse** : Associer le VZV à des tumeurs (Faux).
- **Note Historique Structure (Q8)** : Une ancienne question mentionnait l'**assemblage nucléaire**. Concentrez-vous strictement sur le cours actuel : ADN bicaténaire, capsid icosaédrique, enveloppe.



SYNTHÈSE ARCHITECTURALE (MIND MAP)

